ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Математика пәнінен қорытынды кезең тапсырмалардың шешімдері

Решение заданий финального этапа по математике

2023-2024 оқу жылы / учебный год, 7 сынып / класс

1 есеп / Задача 1

$1+2+...+n$ саны цифралы бірдей үш таңбалы санға тең болатындай барлық натурал n сандарын табыңыз.

Найдите все натуральные числа n такие, что $1+2+...+n$ равно трёхзначному числу с одинаковыми цифрами.

Жауабы: / Ответ: $n=36.$

Решение. Решение. Так как $1+2+\ldots+n$ равняется трёхзначному числу с одинаковыми цифрами, то

$$1+2+\ldots+n=111a,$$

где $a\in\{1,2,\ \ldots,9\}$.

Отсюда, так как

$$1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2},$$

получаем

$$\frac{n(n+1)}{2}=111a\Longleftrightarrow n(n+1)=222a.$$

Заметим, что $n\le 44$, так как, если $n\ge 45$, то

$$n(n+1)\ge 45\cdot 46=2070>1998=222\cdot 9\ge 222a.$$

Противоречие.

Поскольку 222 делится на 37, то либо n делится на 37, либо $n+1$ делится на 37. Так как n – натуральное число, не превосходящее 44, то $n=37$ или $n=36$.

(1) Если $n=37$, то

$$1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}=\frac{37\cdot 38}{2}=703.$$

Условие задачи не выполнено.

(2) Если $n = 36$, то

$$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{36 \cdot 37}{2} = 666.$$

Условие задачи выполнено.

Таким образом, $n = 36$.

2 есеп / Задача 2

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 \geq 24$$

теңсіздігі кез келген нақты x және y сандары үшін орындалатынын дәлелдеңіз.

Докажите, для всех действительных чисел x и y справедливо неравенство

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 \geq 24.$$

Шешімі.

Решение. Раскроем скобки в левой части неравенства, получим

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 = x^2 - 2xy + y^2 + (xy)^2 + 14xy + 49 =$$
$$= x^2 + y^2 + (xy)^2 + 12xy + 49.$$

Отсюда

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 = \left(x^2 + 2xy + y^2\right) + \left((xy)^2 + 10xy + 25\right) + 24 =$$
$$= (x + y)^2 + (xy + 25)^2 + 24.$$

Так как выражения $(x + y)^2$ и $(xy + 25)^2$ неотрицательны при всех действительных значениях x и y, то

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 = (x + y)^2 + (xy + 25)^2 + 24 \geq 0 + 0 + 24 = 24.$$

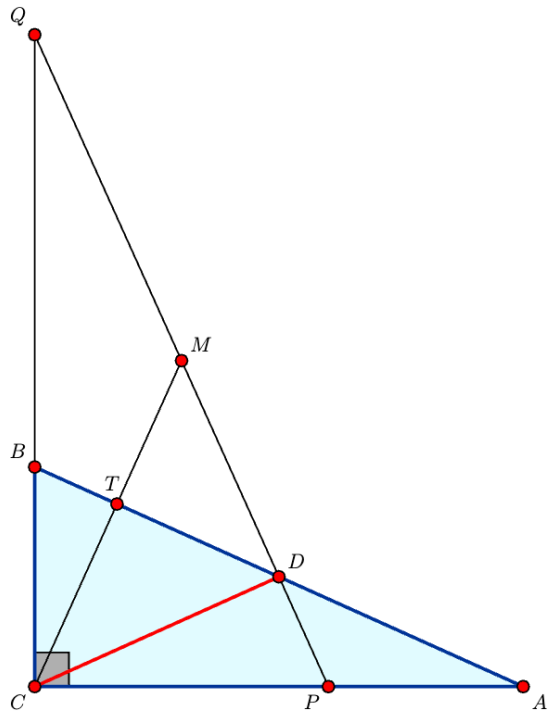
Что и требовалось доказать.

3 есеп / Задача 3

ABC тікбұрышты үшбұрышында AB гипотенузасына CD медианасы жүргізілген. D нүктесінен CD медианасына жүргізілген перпендикуляр түзу AC және BC түзулерін сәйкесінше P және Q нүктелерінде қиады. M – PQ кесіндісінің ортасы. $CM \perp AB$ болатынын дәлелдеңіз.

В прямоугольном треугольнике ABC проведена медиана CD к гипотенузе AB. Прямая, прходящая через точку D перпендикулярно медиане CD пересекает прямые AC и BC соответственно в точках P и Q. M – середина отрезка PQ. Докажите, что $CM \perp AB$.

Решение.



Так как CD – медиана прямоугольного треугольника ABC, то $CD = BD = AD$. Следовательно,

$$\angle CQP = 90^\circ - \angle DCQ = 90^\circ - \angle BCD = 90^\circ - \angle CBD = \angle A.$$

Также заметим, что CM – медиана прямоугольного треугольника QCP, значит, $CM = QM = FM$. Отсюда

$$\angle QCM = \angle MQC = \angle CQP = \angle A.$$

Пусть прямая CM пересекает прямую AB в точке T. Заметим. что

$$\angle CTB = 180^\circ - \angle B - \angle BCT = 180^\circ - \angle B - \angle QCM = \\ = 180^\circ - \angle B - \angle A = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Это и означает, что $CM \perp AB$. Что и требовалось дооказать.

4 есеп / Задача 4

$N = (20!)^3 + (24!)^3$ *саны неше нөлмен аяқталады?*

Ескерту. *Мұндағы* $n!$ *дегеніміз* n *натурал санының* ***факториалы****, яғни* 1*-ден* n*-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін білдіреді:* $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$*. Мысалы,* $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.

Сколькими нулями оканчивается число $N = (20!)^3 + (24!)^3$*?*

Примечание. *Здесь* $n!$ *означает* ***факториал*** *натурального числа* n*, то есть произведение всех натуральных чисел от* 1 *до* n*:* $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$*. Например,* $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.

Жауабы: / Ответ: 14.

Шешімі.

Решение. Преобразуем исходное выражение:

$$N = (20!)^3 + (24!)^3 = (20!)^3 + (20! \cdot 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3 =$$
$$= (20!)^3 \cdot 1^3 + (20!)^3 \cdot (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3 =$$
$$(20!)^3 \cdot \left(1^3 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3\right).$$

Рассмотрим число $(20!)^3$:

$$(20!)^3 = (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20)^3 =$$

$$= ((2 \cdot 5) \cdot 10 \cdot (4 \cdot 15) \cdot 20 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3 =$$

$$= (10 \cdot 10 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3 =$$

$$= (120000 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3 =$$

$$\left(12 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19\right)^3 =$$

$$= (12 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3 \cdot 10^{12} =$$

$$= 8 \cdot (12 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3 \cdot 10^{12} = 8K \cdot 10^{12}.$$

Так как $8K = 8 \cdot (12 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19)^3$ не делится на 5, то

$$(20!)^3 = 8K \cdot 10^{12}$$

оканчивается 12 нулями.

Далее рассмотрим число

$$1^3 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3 = (1 + 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)\left(1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2\right).$$

Заметим, что

$$1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2 \equiv 1 - 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4)^2 \equiv$$
$$\equiv 1 - 24 + 24^2 \equiv 1 - 4 + 4^2 = 1 - 4 + 16 \equiv 13 \equiv 3 \pmod 5,$$

то есть число

$$1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2$$

не делится на 5.

Расмотрим число $1 + 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24$. Обозначим $a = 25$, тогда

$$1 + 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 = 1 + (a-4)(a-3)(a-2)(a-1) =$$
$$= 1 + \left(a^2 - 5a + 4\right)\left(a^2 - 5a + 6\right) = \left| \begin{array}{c} b = a^2 - 5a = \\ = 25^2 - 125 = \\ = 625 - 125 = 500 \end{array} \right| =$$
$$= 1 + (b+4)(b+6) = 1 + b^2 + 10b + 24 = b^2 + 10b + 25 =$$
$$= 500^2 + 10 \cdot 500 + 25 = 25 \cdot (500 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 1),$$

Таким образом,

$$1^3 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3 = (1 + 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)\left(1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2\right) =$$

$$= 25 \cdot (500 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 1)\left(1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2\right) = 25M$$

где $M = (500 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 1)\left(1 - 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^2\right)$ не делится на 5.

Следовательно,

$$N = (20!)^3 + (24!)^3 = (20!)^3 \cdot \left(1^3 + (21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24)^3\right) =$$

$$= 8K \cdot 10^{12} \cdot 25M = 200 \cdot 10^{12} \cdot K \cdot M = 2KM \cdot 10^{14}.$$

Здесь $2KM$ не делится на 5, поэтому $N = (20!)^3 + (24!)^3 = 2KM \cdot 10^{14}$ оканчивается 14 нулями.

5 есеп / Задача 5

Асхаттың қорабында 5 қызыл және 6 жасыл шар бар. Асхат бұл шарларды бір-бірден қораптан шығарып, барлық шарларды шығарғанша үстелге қойды, және әр уақытта үстелде қызылдарға қарағанда жасыл шарлар көп болды. Ол мұны неше түрлі жолмен жасай алады?

У Асхата в коробке находится 5 красных и 6 зелёных шаров. Асхат по очереди вытаскивал эти шары по одному из коробки и клал их на стол, пока не вытащил все шары, и каждый раз оказывалось, что на столе было больше зелёных шаров, чем красных. Сколькими различными способами он мог это сделать?

Жауабы: / Ответ: 42.

Решение. Очевидно, что первый шар должен быть зелёным.

Теперь нам необходимо построить последовательность вытаскивания 10 шаров (5 красных и 5 зелёных) так, чтобы на каждом шаге количество зелёных шаров было не меньше, чем красных.

Назовём последовательность вытаскивания $2n$ шаров (n красных и n зелёных) "правильной", если на каждом шаге количество зелёных шаров было не меньше, чем красных.

Заметим, что в "правильной" последовательности обязательно первый шар должен быть зелёным, а последний – красным.

Обозначим количество различных "правильных" последовательностей $2n$ шаров (n красных и n зелёных) через C_n. В нашей задаче нужно найти C_5.

Очевидно, что если $n = 1$, то существует только одна "правильная" последовательность: ЗК. То есть $C_1 = 1$.

Если $n = 2$, то существет две таких последовательности: ЗКЗК и ЗЗКК. Отсюда $C_2 = 2$.

Если $n = 3$, то "правильных" последовательностей будет 5:

$$\text{З}K\text{ЗКЗК},\ \text{ЗКЗЗКК},\ \text{ЗЗ}KK\text{ЗК},\ \text{ЗЗКЗЗК},\ \text{ЗЗЗККК}.$$

То есть $C_3 = 5$.

Найдём теперь C_4. Пусть $n = 4$. Разберём следующие случаи.

Случай 1. ЗК ☆☆☆☆☆☆
Здесь и далее вместо звёздочек буде стоять "правильная" последоательность шаров. Поэтому в этом случае количество способов равно $C_3 = 5$.

Случай 2. З ☆☆ К ☆☆☆☆
Здесь для первой "правильной" последовательности (на месте двух звёздочек между З и К) количество способово равно C_1, а для второй "правильной" последовательности (на месте четырёх звёздочек после K) количество способов равно C_2. Всего в этом случае будет $C_1 \cdot C_2 = 1 \cdot 2 = 2$ способа.

Случай 3. З ☆☆☆☆ К ☆☆
Здесь для первой "правильной" последовательности (на месте четырёх звёздочек между З и К) количество способово равно C_2, а для второй "правильной" последовательности (на месте двух звёздочек после K) количество способов равно C_1. Всего в этом случае будет $C_2 \cdot C_1 = 2 \cdot 1 = 2$ способа.

Случай 4. З ☆☆☆☆☆☆ К
Здесь для "правильной" последовательности на месте шести звёздочек между З и К) количество способово равно $C_3 = 5$.

Тогда получаем, что $C_4 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$ способов.

И, наконец, найдём C_5. Как и при нахождении C_4 разсмотрим следующие возможные случаи.

Случай 1. ЗК ☆☆☆☆☆☆☆☆
В этом случае количество способов равно $C_4 = 14$.

Случай 2. З ☆☆ К ☆☆☆☆☆☆
В этом случае количество способов равно $C_1 \cdot \text{C}_3 = 1 \cdot 5 = 5$.

Случай 3. З ☆☆☆☆ К ☆☆☆☆
В этом случае количество способов равно $C_2 \cdot \text{C}_2 = 2 \cdot 2 = 4$.

Случай 4. З ☆☆☆☆☆☆ К ☆☆
В этом случае количество способов равно $C_3 \cdot \text{C}_1 = 5 \cdot 1 = 5$.

Случай 5. З ☆☆☆☆☆☆☆☆ К
В этом случае количество способов равно $C_4 = 14$.

Окончательно получаем $C_5 = 14 + 5 + 4 + 5 + 14 = 42$.